



Institut Polytechnique des Sciences Avancées

63 bvd de Brandbourg

94200 Ivry-sur-Seine



AéroIPSA

63 bvd de Brandbourg

94200 Ivry-sur-Seine

ET2 - Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofrenage

Projet Master Innovation

Dossier de suivi de projet

FIGURE 0.1 – Image to be placed on the title page

Membre du projet :

- LE CAM Maxens
- PAILLARD ALEXIS
- PEIX Guillaume
- PICHON Lucas

Janvier 2025

Table des matières

Introduction	3
Références	4
Glossaires et acronymes	5

Introduction

Le développement de fusées sondes et de lanceurs expérimentaux constitue aujourd'hui un terrain privilégié d'innovation technologique, notamment dans le cadre de projets étudiants et associatifs. Ces systèmes, soumis à de fortes contraintes de masse, de fiabilité et de sécurité, nécessitent des solutions de conception à la fois simples, robustes et économes en ressources. Parmi les problématiques clés rencontrées lors de la conception de lanceurs multi-étages figure la séparation d'étages, étape critique du vol dont la fiabilité conditionne directement le succès de la mission.

Les systèmes de séparation conventionnels reposent majoritairement sur des dispositifs pyrotechniques ou des mécanismes à forte complexité mécanique. Bien que largement éprouvées dans le domaine spatial industriel, ces solutions présentent plusieurs inconvénients dans le cadre de projets expérimentaux de petite échelle : complexité de mise en œuvre, contraintes réglementaires, coûts élevés et risques accrus lors des phases de test. Dans ce contexte, l'étude de solutions alternatives de séparation apparaît comme une piste pertinente, en particulier pour des lanceurs suborbitaux de type fusée sonde.

L'aérofreinage, habituellement utilisé pour la stabilisation ou la décélération d'un véhicule en phase atmosphérique, peut également être envisagé comme un moyen de générer un effort différentiel suffisant pour provoquer la séparation contrôlée de deux étages. Toutefois, l'intégration d'un tel principe soulève plusieurs questions techniques majeures : capacité du dispositif à générer les efforts requis, interaction avec l'écoulement aérodynamique global, tenue structurelle des éléments déployables et compatibilité avec l'architecture générale du lanceur.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail, réalisé au titre du [Projet Master Inovation \(PMI\)](#) de l'[Institut Polytechnique des Sciences Avancées \(IPSA\)](#) et intitulé :

« Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage. »

Cette étude prend appui sur le projet de l'association étudiante AéroIPSA[1] : SP-02, qui constitue le support expérimental et le cadre d'intégration du système étudié. Il convient toutefois de souligner que le projet SP-02 n'est pas l'objet de ce rapport : il fournit un environnement géométrique, structurel et aérodynamique réaliste, nécessaire à la conduite des analyses menées dans le cadre du [PMI](#).

L'objectif de ce travail est d'évaluer la faisabilité technique d'un système de séparation d'étages reposant sur l'aérofreinage, à travers une démarche combinant étude théorique, modélisation numérique et conception préliminaire. L'analyse porte en particulier sur la capacité du dispositif à générer un effort aérodynamique exploitable, sur son intégration mécanique au sein du lanceur et sur la cohérence physique des hypothèses retenues. Les systèmes d'aérofreinage et de séparation sont étudiés indépendamment de toute solution pyrotechnique.

Le périmètre du [PMI](#) est volontairement limité à l'étude, la conception et l'analyse des sous-systèmes directement liés à la séparation par aérofreinage. Les autres éléments du lanceur (propulsion, récupération, avionique globale) ne sont abordés que dans la mesure où ils influencent les conditions aux limites des simulations aérodynamiques et structurelles. Une présentation synthétique de l'architecture générale du lanceur est ainsi proposée afin de contextualiser les choix de modélisation retenus, sans constituer une description exhaustive du projet SP-02.

Le rapport est organisé de la manière suivante. La première partie présente le contexte technique et le cadre de l'étude, incluant une description synthétique du lanceur servant de système hôte. La seconde partie détaille la méthodologie adoptée, les hypothèses de modélisation et les outils de simulation utilisés. La troisième partie est consacrée à la conception du système de séparation et des aérofreins. Les résultats issus des simulations aérodynamiques et structurelles sont ensuite présentés et analysés de manière critique. Enfin, une dernière partie aborde les perspectives de validation expérimentale et les limites de l'étude, avant de conclure sur les apports et les prolongements possibles de ce travail.

Références

- [1] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.

Glossaire

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. [1](#), [3](#), [5](#)

P

Projet Master Innovation Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'[IPSA](#), visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. [1](#), [3](#), [5](#)

Acronymes

I

IPSA [Institut Polytechnique des Sciences Avancées](#). [1](#), [3](#), [5](#)

P

PMI [Projet Master Innovation](#). [1](#), [3](#)